Дерево. Перебор вариантов с помощью дерева

Информатика · 9 класс · урок 11 · Моделирование как метод познания

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Элементы дерева

> Дано дерево: корень A, его потомки B, C, D; у B потомки E и F; у C потомок G; у G потомок H. Найдите листья, высоту дерева и число рёбер. Укажите поддерево с корнем G.

Задание 2. Обед с изменением условия

> В столовой три первых блюда, четыре вторых и два напитка, но напиток можно не брать. Сколько теперь различных обедов? Нарисуйте схему и объясните, почему на третьем уровне стало три варианта.

Задание 3. Кодовый замок

> Код состоит из трёх цифр. Первая цифра не может быть нулём, все цифры должны быть различны. Сколько существует таких кодов? Сколько кодов было бы, если разрешить повторение цифр?

Задание 4. Найдите ошибку

> Ученик решал задачу про обед (3 первых, 4 вторых, 2 напитка) и записал: «3 + 4 + 2 = 9 обедов». Объясните, в чём ошибка, и покажите на дереве, почему правильный ответ другой.

Справочная страница

Дерево. Перебор вариантов с помощью дерева

1 Ключевые определения

Дерево — связный граф, не содержащий циклов.

Корень — вершина дерева, от которой начинается обход. Лист — вершина, не имеющая потомков.

Высота дерева — число рёбер в самом длинном пути от корня до листа. В некоторых учебниках высотой называют число уровней, то есть на единицу больше.

Дерево вариантов — дерево, в котором вершины уровня k изображают выбор на k-м шаге, а каждый путь от корня к листу задаёт один полный вариант.

2 Опорная таблица

Элемент	Что означает	Пример на схеме урока
Корень	начальная вершина	A
Лист	вершина без потомков	D, E, F, H
Родитель	вершина выше по ветви	C для G
Поддерево	ветвь вместе со всеми потомками	G и H
Высота	число рёбер в самом длинном пути от корня	3

3 Опорный конспект

```
ДЕРЕВО

связный граф без циклов; n вершин -> n-1 рёбер
  КОРЕНЬ     - начало (верхняя вершина)
  ЛИСТ       - вершина без потомков
  ПОДДЕРЕВО - ветвь со всеми потомками
  ВЫСОТА     - рёбер в самом длинном пути от корня

ДЕРЕВО ВАРИАНТОВ
  уровень = очередной шаг выбора
  ветвь   = один вариант шага
  путь корень->лист = готовый вариант
  число листьев = число вариантов

ПОДСЧЁТ
  ровное дерево: N = n1 * n2 * ... * nk
```

4 Проверь себя

1. Какое свойство отличает дерево от других графов?

2. Что называют корнем и листом дерева?

Ключи и критерии

для учителя · урок 11 · Дерево. Перебор вариантов с помощью дерева

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Листья: D, E, F, H (у них нет потомков). Высота равна 3: путь A-C-G-H содержит три ребра. Вершин восемь, значит, рёбер 8 − 1 = 7. Поддерево с корнем G состоит из вершин G и H и одного ребра.

Задание 2. Третий шаг даёт три варианта: первый напиток, второй напиток или отказ. Число обедов 3 · 4 · 3 = 36. Схема: три ветви первого уровня, из каждой четыре ветви, из каждой из них три.

Задание 3. Без повторов: 9 · 9 · 8 = 648 (первая — любая от 1 до 9, вторая — любая из девяти оставшихся, третья — из восьми). С повторами: 9 · 10 · 10 = 900.

Задание 4. Складывать нужно варианты, относящиеся к одному шагу, а здесь шаги последовательные: сначала выбирают первое, потом второе, потом напиток. Поэтому количества перемножаются: 3 · 4 · 2 = 24. На дереве видно, что каждая из трёх ветвей первого уровня даёт по 4 · 2 = 8 продолжений, всего 3 · 8 = 24 листа.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**б**	**в**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: дерево, корень, лист, высота, поддерево, дерево вариантов, отсечение.

2. Нарисовать дерево вариантов для выбора набора мороженого: 4 вида стаканчика, 3 вида наполнителя, 2 вида посыпки. Посчитать листья и проверить ответ по правилу умножения.

3. Решить задачу: сколько чётных двузначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4 без повторения? Ответ обосновать деревом.

4. *(По желанию)* Найти в задачнике три задачи на перебор, которые решаются деревом, и для одной из них нарисовать дерево целиком.